EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 20 MIN

# L'ordre sur les fonctions réelles

Sur $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$), on pose $f \preccurlyeq g \iff \forall x,\ f(x) \leqslant g(x)$.

1. Vérifier que c'est une relation d'ordre. Est-il total ?
2. À quelle condition $\{f, g\}$ a-t-elle un maximum ? A-t-elle toujours une borne supérieure ?
3. Toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ a-t-elle une borne supérieure ?